

Questão 1: Média Salarial

Foi feita uma pesquisa com n trabalhadores na cidade de Três Lagoas para saber a média salarial de uma determinada região da cidade. Faça um programa em C que receba o salário desses n trabalhadores, calcule a média salarial e apresente-a na tela.

Questão 2: Eleição

Supondo que em uma eleição presidencial tenha-se 3 candidatos, e que os votos são informados por meio do código de cada candidato, como o informativo abaixo:

- 1, refere-se ao candidato cujo nome começa com a letra B;
- 2, refere-se ao candidato cujo nome começa com a letra K;
- 3, refere-se ao candidato cujo nome começa com a letra Z;
- 123, refere-se ao voto nulo;
- 0, refere-se ao voto em branco.
- No teste que será realizado haverá 20 pessoas que atuarão como eleitores.

Dessa forma, se faz necessário um programa para contabilizar os votos de cada candidato, além dos nulos e brancos. Faça um algoritmo que calcule e escreva o total de votos de cada candidato, o total de votos nulos e o total de votos brancos.

Questão 3: Tabuada

Faça um programa em C em que o usuário informe um número para calcular a sua tabuada.

Em seguida crie uma função que receba esse número por parâmetro, calcule e mostre a sua tabuada conforme o exemplo abaixo:

$$2 \times 1 = 2$$

Questão 4: Idade Nadador

Faça um procedimento que recebe a idade de um nadador por parâmetro e retorna, também por parâmetro, a categoria desse nadador de acordo com a tabela abaixo:

Idade	Categoria
5 a 7 anos	Infantil A
8 a 10 anos	Infantil B
11-13 anos	Juvenil A
14-17 anos	Juvenil B
Maiores de 18 anos (inclusive)	Adulto

Questão 5: Média

Faça uma função que leia um número não determinado de valores positivos e retorne a média aritmética dos mesmos.

Questão 6: Simulador de Tanque de Combustível

Crie uma função chamada `calcular_autonomia` que recebe a capacidade do tanque (em litros) e o consumo médio do veículo (km/l). A função deve calcular quantos quilômetros o carro percorre.

No programa principal, use um laço de repetição para permitir que o usuário faça vários cálculos seguidos. Dentro do laço, use uma estrutura condicional para verificar se a autonomia é "Alta" (acima de 500km) ou "Baixa" (500km ou menos). O laço deve parar se o usuário digitar 0 para a capacidade do tanque.

Questão 7: Analisador de Cloro para Piscinas

Crie uma função chamada `verificar_cloro` que recebe a medição atual de cloro (em ppm). A função deve retornar uma mensagem recomendando a ação necessária.

- Abaixo de 1.0 ppm: "Adicionar cloro."
- Entre 1.0 e 3.0 ppm: "Nível ideal."
- Acima de 3.0 ppm: "Não adicionar cloro."

Questão 8: Números Primos

Crie uma função chamada `eh_primo(n)` que retorna `True` ou `1` se um número for primo e `False` ou `0` caso contrário.

No programa principal, peça ao usuário um intervalo (um número inicial e um final). Use um laço de repetição para percorrer esse intervalo e, para cada número, chame a função. Ao final, o programa deve exibir apenas:

1. A soma de todos os números primos encontrados no intervalo.
2. Qual foi o maior número primo encontrado.

Questão 9: Sistema de Risco de Investimento

1. Crie uma função `avaliar_setor(setor)` que recebe uma string (ex: "Tecnologia", "Energia", "Varejo") e retorna um fator de risco (um número de 1 a 3).
2. Crie uma função `analisar_investimento(valor, setor)` que:
 - Chama a função `avaliar_setor` para obter o risco.
 - E classifique:
 - Se o risco for 1 e o valor > 10.000: "Investimento Seguro e Estratégico".
 - Se o risco for 3 e o valor > 50.000: "Alto Risco: Requer Aprovação da Diretoria".
 - Para os demais casos: "Análise Padrão".
3. Obs: O valor e o setor devem ser informados na função principal.

Questão 10 - O Caixa Eletrônico Inteligente

Crie um programa que simule um saque. O usuário informa o valor que deseja sacar (inteiro). O programa deve calcular quantas notas de 50, 20 e 10 serão entregues, priorizando sempre as notas maiores.

- Desafio: Se sobrar um valor que não pode ser pago com essas notas (ex: R\$ 7,00), o programa deve avisar que o valor é inválido para as cédulas disponíveis.
- Regra: Use apenas operadores de divisão inteira (`//`) e resto (`%`).

Questão 11 - Controle de Qualidade de Produção

Um inspetor de fábrica analisa 10 peças de um lote. Para cada peça, o usuário deve digitar o peso (em gramas).

- Se o peso estiver entre 145g e 155g, a peça é "Aprovada".
- Se o peso for menor que 145g, é "Refugada por falta de material".
- Se o peso for maior que 155g, é "Refugada por excesso".

Ao final das 10 leituras, o programa deve exibir o total de peças aprovadas e a média de peso apenas das peças que foram aprovadas.

Questão 12 - Simulador de Login com Bloqueio

Crie um sistema que peça um nome de usuário e uma senha.

- O usuário tem exatamente 3 tentativas para acertar.
- Se ele acertar antes das 3 tentativas, o programa exibe "Acesso Concedido" e encerra.
- Se ele errar as 3 vezes, o programa deve exibir "Conta Bloqueada: Procure o Suporte".

Questão 13 - Competição de Saltos

Em uma competição, um atleta realiza uma série de saltos. O programa deve perguntar quantos saltos o atleta realizou. Em seguida, use um laço para ler a distância de cada salto. Ao final, o programa deve informar:

1. Qual foi a maior distância saltada.
2. Qual foi a menor distância saltada.
3. A diferença entre o maior e o menor salto.